



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN HỌC: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

GV hướng dẫn: Lê Văn Sáng
Email: sanglv@uit.edu.vn
ĐT: 0967-998-101

NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA MÔN HỌC

Chương 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

Chương 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Chương 3: KHÔNG GIAN VECTOR

Chương 4: KHÔNG GIAN EUCLIDE

Chương 5: TRỊ RIÊNG – VECTOR RIÊNG – CHÉO HÓA MA TRẬN

Chương 6: DẠNG SONG TUYẾN – DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Giới thiệu Cơ bản của Số phức

Nội dung trên được trình bày trong 11 buổi giảng, mỗi buổi 4 tiết (buổi cuối 5 tiết)

KIỂM TRA MÔN HỌC

1. Có 03 đánh giá môn học về điểm số: điểm hoạt động học tập trên lớp (20%), điểm kiểm tra giữa kì (20%), và điểm kiểm tra cuối kì (60%).
2. Phương pháp đánh giá:
 - Kiểm tra giữa kì và cuối kì do Trường tổ chức.
 - Có 03 cách đạt điểm trên lớp như sau:
 - (1) tham gia hoạt động học tập trên lớp
 - (2) lấy điểm thi giữa kì làm điểm này
 - (3) lấy điểm thi cuối kì làm điểm này
 - *Nếu Sinh viên có cả ba cột điểm này, thì Giảng viên chọn cột điểm cao nhất*
 - *Mỗi lần Sinh viên tham gia hoạt động (1) được 25% số điểm của phần này hoặc được cộng 1 điểm vào điểm phần này*

Chương 0: SỐ PHỨC

$$z = a + bi \quad \left\{ \begin{array}{l} a, b : \text{là những số thực} \\ i : \text{là số ảo, với } i^2 = -1 \\ a = \operatorname{Re}(z) \text{ là phần thực} \\ b = \operatorname{Im}(z) \text{ là phần ảo} \\ a = 0, b \neq 0 \rightarrow Z \text{ là số thuần ảo} \\ b = 0 \rightarrow Z \text{ là số thực} \end{array} \right.$$

Số liên hợp phức của $z = a + bi$ là $\bar{z} = a - bi$

$$*_z = 2 - 5i \rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = 2 \\ \operatorname{Im}(z) = -5 \end{cases}$$

$$*_z = i \rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = 0 \\ \operatorname{Im}(z) = 1 \end{cases}$$

$$*_z = 2 - 5i \rightarrow \bar{z} = 2 + 5i$$

$$*_z = 3 + i \rightarrow \bar{z} = 3 - i$$

$$*_z = 2i \rightarrow \bar{z} = -2i$$

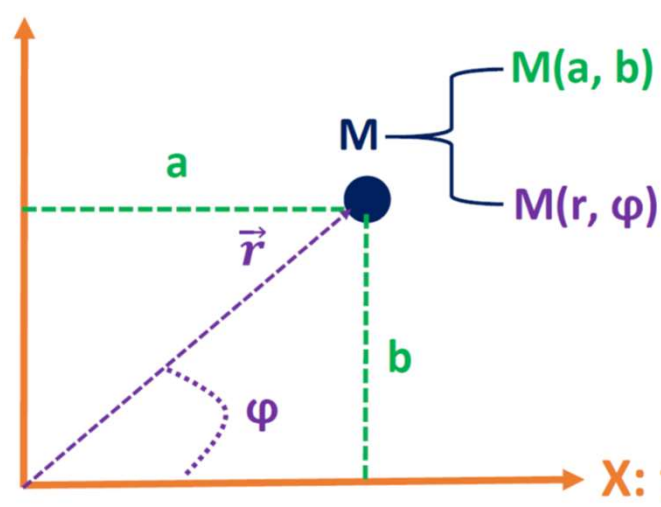
$$*_z = -i \rightarrow \bar{z} = i$$

$$*_z = -6 \rightarrow \bar{z} = -6$$

$$*_z = 7 \rightarrow \bar{z} = 7$$

Các dạng biểu diễn số phức

Y: trục ảo



đại số

lượng giác

mũ

$$z = a + bi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi}$$

Euler : $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$, module: $|z| = r = \sqrt{a^2 + b^2}$

argument: $\arg(z) = \varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$, $\varphi = (0, 2\pi]$ or $(-\pi, 2\pi]$

$$z_1 = z_2 \rightarrow \begin{cases} a_1 = a_2 \\ b_1 = b_2 \end{cases} \quad \text{or} \quad \begin{cases} r_1 = r_2 \\ \varphi_1 = \varphi_2 + k2\pi \end{cases}$$

$$z = \sqrt{3} + i \rightarrow \begin{cases} a = \operatorname{Re}(z) = \sqrt{3} \\ b = \operatorname{Im}(z) = 1 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} r = |z| = \sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = 2 \\ \varphi = \arg(z) = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

$$\rightarrow z = 2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right) = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$$

$$\left. \begin{array}{l} z_1 = 3 - 2i \\ z_2 = a + bi \\ z_1 = z_2 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = -2 \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} z_1 = 5e^{i\frac{\pi}{4}} \\ z_2 = re^{i\varphi} \\ z_1 = z_2 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} r = 5 \\ \varphi = \frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$$

Các phép toán với số phức

cộng & trừ

$$z_1 = a_1 + b_1 i, \quad z_2 = a_2 + b_2 i$$

$$*z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$$

$$*z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i$$

nhân & chia

$$z_1 = a_1 + b_1 i = r_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) = r_1 e^{i\varphi_1}$$

$$z_2 = a_2 + b_2 i = r_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = r_2 e^{i\varphi_2}$$

$$*z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i$$

$$= r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

$$= r_1 r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)]$$

$$*\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + i \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2}$$

$$= \frac{r_1 e^{i\varphi_1}}{r_2 e^{i\varphi_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}, \quad r_2 \neq 0$$

$$= \frac{r_1}{r_2} [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)]$$

$$*z_1 = 3 + i, \quad z_2 = -1 + 6i \rightarrow z_1 + z_2 = 2 + 7i, \quad z_1 - z_2 = 4 - 5i$$

$$*z_1 = 1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}, \quad z_2 = 1 + i\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}e^{i\frac{\pi}{6}}$$

$$z_1 z_2 = 0 + i \left(\sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = i \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

$$= \frac{4\sqrt{3}}{3} e^{i\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right)} = \frac{4\sqrt{3}}{3} e^{i\frac{\pi}{2}} = i \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{1 \cdot 1 + \sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}}{\frac{4}{3}} - \frac{1 \cdot \sqrt{3} - 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}}{\frac{4}{3}} i = \frac{3}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{2}{2\sqrt{3}} e^{i\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right)} = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{6}} = \frac{3}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Các phép toán với số phức

Lũy thừa & căn bậc n

$$*z^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} (bi) + \dots + C_n^j a^{n-j} (bi)^j + \dots + C_n^n (bi)^n$$

$$= r^n e^{in\varphi}$$

$$= r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

Công thức Moivre

$$*\sqrt[n]{z} = w \rightarrow w^n = z$$

$$z = re^{i\varphi}$$

$$w = r_w e^{i\varphi_w} \rightarrow w^n = r_w^n e^{in\varphi_w}$$

$$\rightarrow \sqrt[n]{z} = w = \sqrt[n]{r} e^{i \frac{\varphi + k2\pi}{n}}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r_w^n = r \\ n\varphi_w = \varphi + k2\pi \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$*z = (1+i)^{25} = \left(\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \right)^{25} = \sqrt{2}^{25} e^{i\frac{25\pi}{4}} = \sqrt{2}^{25} e^{i\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}^{25} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$*z = \sqrt[4]{(\sqrt{3} + i)} = \sqrt[4]{2 e^{i\frac{\pi}{6}}} = \sqrt[4]{2} e^{i\frac{\pi/6 + k2\pi}{4}} = \sqrt[4]{2} \left[\cos \left(\frac{\pi/6 + k2\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi/6 + k2\pi}{4} \right) \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} \sqrt{z} = 2 - i \\ \sqrt{z} = -2 + i \end{array} \right]$$

$$*z = 3 - 4i \rightarrow w = \sqrt{z} = ? \quad \left\{ \begin{array}{l} w = a + bi, (ab \neq 0) \\ \rightarrow w^2 = (a^2 - b^2) + i2ab \\ w^2 = z \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a^2 - b^2 = 3 \\ 2ab = -4 \end{array} \right. \rightarrow \left[\begin{array}{l} a^2 = -1 \\ a^2 = 4 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{l} a = \pm 2 \\ b = \mp 1 \end{array} \right]$$

Một số tính chất cơ bản của số phức

$$\begin{array}{llll}
 1. \quad \overline{\overline{z}} = z & 2. \quad \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2} & 3. \quad \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2} & 4. \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} \\
 5. \quad \overline{z^n} = \overline{z}^n & & & \\
 6. \quad |\overline{z}| = |z| & 7. \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2| & 8. \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} & 9. \quad |z^n| = |z|^n \\
 10. \quad \arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) & 11. \quad P_n(z) = 0 \rightarrow P_n(\overline{z}) = 0 & &
 \end{array}$$

Tìm tất cả các nghiệm của đa thức $P(z) = z^4 - 3z^3 + 12z^2 - 36z + 45$ biết đa thức có một nghiệm là $2 - i$

$$\begin{array}{l}
 P(2 - i) = 0 \rightarrow P(2 + i) = 0 \rightarrow P(z) : [z - (2 - i)][z - (2 + i)] \\
 \rightarrow P(z) = [z - (2 - i)][z - (2 + i)](z^2 + 9) \\
 \rightarrow P(z) = 0 \rightarrow z^2 + 9 = 0 \rightarrow z^2 = -9 \rightarrow \begin{cases} z = 3i \\ z = -3i \end{cases} \longrightarrow P(z) = 0 \rightarrow \begin{cases} z = 2 - i \\ z = 2 + i \\ z = 3i \\ z = -3i \end{cases}
 \end{array}$$

Bài 1.1: Cho số phức z , chứng minh rằng

$$\operatorname{Re} z = \frac{\bar{z} + z}{2}; \quad \operatorname{Im} z = i \frac{\bar{z} - z}{2}$$

Bài 1.2: Tìm nghiệm thực (x, y) của phương trình

$$(3x - i)(2 + i) + (x - iy)(1 + 2i) = 5 + 6i$$

Bài 1.3: Giải hệ phương trình phức

$$\begin{cases} (1 + i)z_1 - z_2 = 2 \\ 2iz_1 + (-1 + i)z_2 = i \end{cases}$$

Bài 1.4: Tìm các số phức z thỏa mãn điều kiện

$$\text{a) } |z| = z \quad \text{b) } \bar{z} = z^2$$

Bài 1.5: Viết các số phức sau ở dạng lượng giác và dạng mũ

$$\begin{array}{ll} \text{a) } z = -2 & \text{b) } z = 3i \\ \text{c) } z = -2 + 2\sqrt{3}i & \text{d) } z = -\sqrt{2} - i\sqrt{2} \end{array}$$

Bài 1.6: Viết số phức sau ở dạng đại số : $z = e^{-i\frac{\pi}{2}}$

Bài 1.7: Thực hiện phép tính

$$\text{a) } (-1 + i\sqrt{3})^7 \quad \text{b) } \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i} \right)^{40}$$

Ví dụ: Chương 0

Bài 1.8: Rút gọn

$$\text{a. } (2 - i)^5 \quad \text{b. } \frac{(2 + 2i)^9}{(-1 + i\sqrt{3})^7} \quad \text{c. } \frac{(-2 + i\sqrt{12})^{14}}{(1 - i)^{19}}$$

Bài 1.9: Giải các phương trình

$$\begin{array}{ll} \text{a. } z^2 - 2z + 5 = 0 & \text{b. } z^4 + z^2 + 4 - 28i = 0 \\ \text{c. } z^4 - 4z^3 + 17z^2 - 16z + 52 = 0, & z_1 = 2 + 3i \end{array}$$

Bài 1.10: Chứng minh đẳng thức

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \xrightarrow{CMR} |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad |z^n| = |z|^n \\ \text{b. } \xrightarrow{CMR} \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2, \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} \\ \text{c. } P_n(z) = 0 \xrightarrow{CMR} P_n(\bar{z}) = 0 \\ \text{d. } \xrightarrow{CMR} i^{2022} = -1 \\ \text{e. } z + \frac{1}{z} = 2 \cos \theta \xrightarrow{CMR} z^m + \frac{1}{z^m} = 2 \cos m\theta \end{array}$$